TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC
(Đề thi có _ trang)

BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC GKI 2026
MÔN: TOÁN 10
Thời gian làm bài: 90 phút

Họ và tên: ..... Trường: .....

A. ĐỀ BÀI

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. *Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. [Mức độ 1] Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

B. $3<1$.

C. $4-5=1$.

D. Bạn học giỏi quá!.

Câu 2. [Mức độ 1] Cho mệnh đề: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5\le 0$.

B. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5\le 0$.

C. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5<0$.

D. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5>0$.

Câu 3. [Mức độ 1] Cho tập hợp $A=\{x+1\,|\,x\in\mathbb{N}, x\le 5\}$. Tập hợp A là

A. $A=\{1;2;3;4;5\}$.

B. $A=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

C. $A=\{0;1;2;3;4;5\}$.

D. $A=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 4. [Mức độ 2] Cho các tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\ge -1\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x<3\}$. Tập $A\cap B$ là

A. $(-\infty;-1)\cup[3;+\infty)$.

B. $(-1;3]$.

C. $[-1;3)$.

D. $(-\infty;-1]\cup(3;+\infty)$.

Câu 5. [Mức độ 1] Trong các bất phương trình sau đây đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

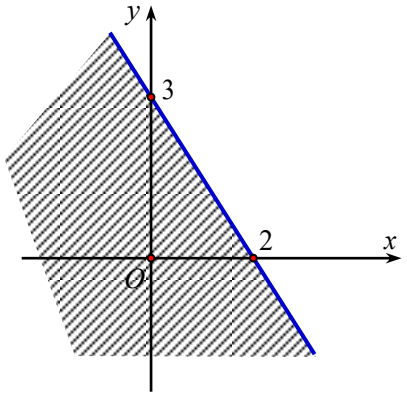
A. $x^3+6>0$.

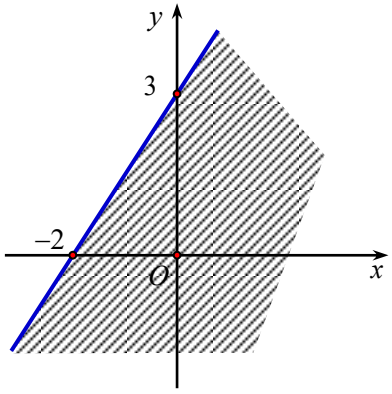
B. $x^2+2x-6\le 0$.

C. $3x-2y>5$.

D. $xy+x\le 0$.

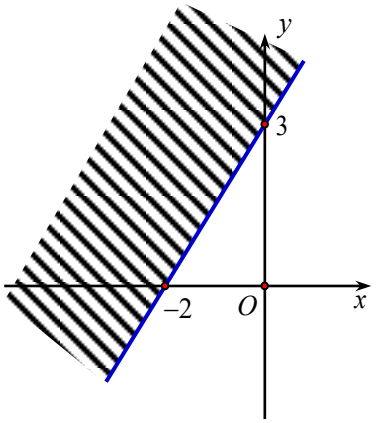
Câu 6. [Mức độ 2] Miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y>-6$ là

A.


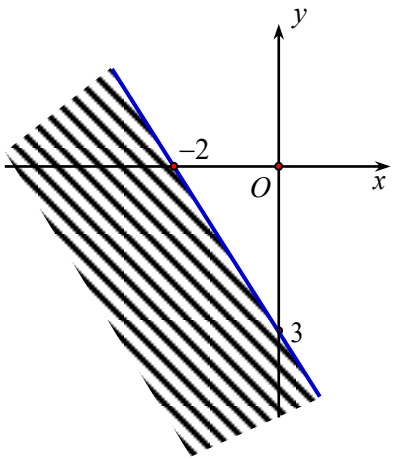
B.


TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

C.



D.



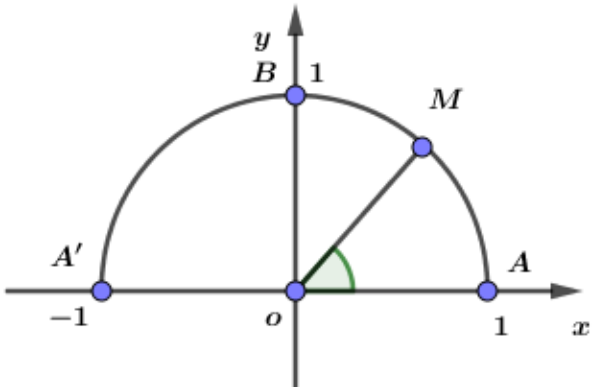
Câu 7. **[Mức độ 1]** Trong các hệ bất phương trình sau đây đâu là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x+y>0 \\ x+5y-1<0 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 2x+y=0 \\ x+5y=1 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} 2x^2+5>0 \\ x-1<0 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} y>0 \\ 5y^2-1\le 0 \end{cases}$

Câu 8. **[Mức độ 1]** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+y>0 \\ x+5y-1<0 \end{cases}$ có tập nghiệm là S. Điểm nào sau đây thuộc tập S.

A. $(-1;-1)$ **B.** $(2;5)$ **C.** $(3;-1)$ **D.** $\left(-1;\dfrac{2}{5}\right)$

Câu 9. **[Mức độ 1]** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $xOM=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\dfrac{3}{4}$ và $90°<\alpha<180°$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\dfrac{-\sqrt{7}}{4}$. **B.** $\sin\alpha=\dfrac{1}{4}$. **C.** $\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{7}}{4}$. **D.** $\sin\alpha=-\dfrac{1}{4}$.

Câu 11. **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC với $BC=a, AC=b, AB=c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a=2R\cos A$. **B.** $a=2R\sin A$. **C.** $a=2R\tan A$. **D.** $a=R\sin A$.

Câu 12. **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC với $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$. Đẳng thức nào **sai**?

A. $b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$ **B.** $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$.

C. $c^2=b^2+a^2+2ab\cos C$. **D.** $c^2=b^2+a^2-2ab\cos C$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13. [NB-NB-TH-TH] Cho hai mệnh đề P: "Nếu số tự nhiên n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3 " và Q: "$\forall n\in\mathbb{N}: n^2\geq 0$". Xét tính đúng - sai của các khẳng định sau đây:

a) Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}$: "$\forall n\in\mathbb{N}: n^2<0$".

b) Phát biểu mệnh đề P dưới dạng điều kiện đủ là "Số tự nhiên n chia hết cho 6 là điều kiện đủ để n chia hết cho 3".

c) Mệnh đề P là mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề Q là mệnh đề sai.

Câu 14: [NB-TH-TH-VD] Cho tập hợp $A=(-4;5]$ và tập hợp $B=(m-1;m+3)$ (tập B khác rỗng). Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Với $m=1$ thì ta có: $A\subset B$.

b) Với $m=-2$, ta có: $A\cup B=(-4;5]$.

c) Với $m=0$, ta có: $A\setminus B=[-1;3]$.

d) Để $B\subset A$ thì $-3<m\leq 2$.

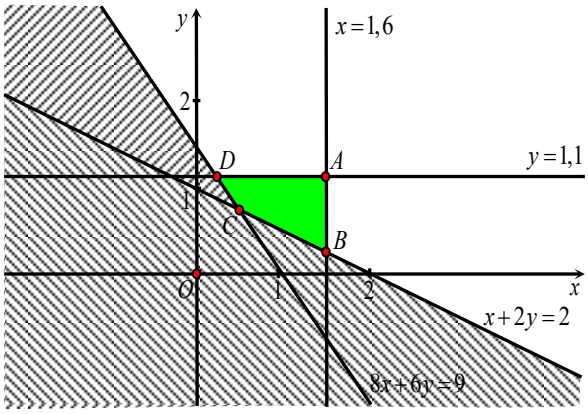
Câu 15: [NB-TH-TH-VD] Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng.

a) Gọi x, y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua trong một ngày. Số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T=160x+110y$ (nghìn đồng).

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là $\begin{cases}0\leq x\leq 1,6\\0\leq y\leq 1,1\\8x+6y\leq 9\\x+2y\leq 2\end{cases}$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là



d) Tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn, ít nhất là 173000 đồng, nhiều nhất là 377000 đồng.

Câu 16. **[NB-TH-TH-VD]** Cho tam giác ABC có cạnh $AC = 7\,cm, AB = 5\,cm, \hat{A} = 120^\circ$.

Khi đó các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Độ dài cạnh $BC = \sqrt{127}$ cm.

b) $\cos B \approx 0{,}81$.

c) Diện tích của tam giác ABC bằng $\dfrac{35\sqrt{3}}{4}\,(cm^2)$.

d) Tam giác ABC có độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp thuộc khoảng $(7;8)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22.*

Câu 17. **[Mức độ 2]** Cho hai tập hợp $A = [-10;1), B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, |x| \geq 10\}$. Biết phần bù của $A \cup B$ trong $\mathbb{R}$ là nửa khoảng $[a;b)$. Tính giá trị của biểu thức $T = a + b$?

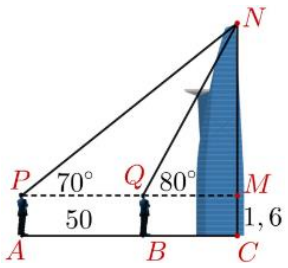
Câu 18. **[Mức độ 3]** Một CLB thể thao ở một trường THPT X (gồm ba môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông). Biết mỗi thành viên của CLB đều chơi ít nhất một trong ba môn nói trên, có 16 người chơi bóng đá, 14 người chơi bóng chuyền, 18 người chơi cầu lông, 10 người chơi đúng hai môn trong ba môn trên, 1 người chơi cả ba môn trên. Hỏi CLB có bao nhiêu thành viên?

Câu 19. **[Mức độ 3]** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x + y \leq 2 \\ -x + 2y \leq 4 \\ x + y \leq 5 \\ y \geq 0 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác. Tính diện tích của miền tứ giác ấy.

Câu 20. **[Mức độ 3]** Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm tổng bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Câu 21. **[Mức độ 2]** Cho biết $\cot\alpha = \dfrac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $A = \dfrac{3\sin\alpha + 4\cos\alpha}{2\sin\alpha - 5\cos\alpha}$.

Câu 22. **[Mức độ 3]** Bạn An đang đi trên một con đường thẳng tới tòa cao ốc. Tại vị trí A bạn An ngắn nhìn đỉnh tòa nhà và sử dụng giác kế đo được góc nâng $MPN = 70°$. Bạn An đi về hướng tòa nhà $50\ m$ và sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $MQN = 80°$. Dựa vào các số đo trên hãy tính chiều cao của tòa cao ốc, biết ống ngắm của giác kế đặt cao $1{,}6\ m$ so với mặt đất. Góc nâng là góc hợp bởi tia ngắm nhìn lên đỉnh và tia nằm ngang về phía tòa nhà. *(làm tròn kết quả đến mét)*



---HẾT---

B-BẢNG ĐÁP ÁN

PHẦN I.

1D	**2B**	**3D**	**4C**	**5C**	**6C**
7A	**8C**	**9A**	**10C**	**11B**	**12C**

PHẦN II.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) S	a) S	a) Đ	a) S
b) Đ	b) Đ	b) S	b) Đ
c) Đ	c) S	c) Đ	c) Đ
d) S	d) S	d) S	d) S

PHẦN III.

Câu	17	18	19	20	21	22
Đáp án	11	36	10,5	72	13	268

C. LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I.

Câu 1. [Mức độ 1] Câu nào sau đây không là mệnh đề?

A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.

B. $3<1$.

C. $4-5=1$.

D. Bạn học giỏi quá!

Lời giải

Vì "Bạn học giỏi quá!" là câu cảm thán không có khẳng định đúng hoặc sai.

Câu 2. [Mức độ 1] Cho mệnh đề: "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5>0$". Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

A. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5\le 0$.

B. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5\le 0$.

C. $\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5<0$.

D. $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5>0$.

Lời giải

Mệnh đề phủ định của mệnh đề "$\forall x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5>0$" là $\exists x\in\mathbb{R}, x^2+3x+5\le 0$.

Câu 3. [Mức độ 1] Cho tập hợp $A=\{x+1\mid x\in\mathbb{N}, x\le 5\}$. Tập hợp A là

A. $A=\{1;2;3;4;5\}$.

B. $A=\{0;1;2;3;4;5;6\}$.

C. $A=\{0;1;2;3;4;5\}$.

D. $A=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Lời giải

Vì $x\in\mathbb{N}, x\le 5$ nên $x\in\{0;1;2;3;4;5\}\Rightarrow x+1=\{1;2;3;4;5;6\}$.

Câu 4. **[Mức độ 2]** Cho các tập $A=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x\geq -1\}$, $B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,x<3\}$. Tập $A\cap B$ là

A. $(-\infty;-1)\cup[3;+\infty)$.

B. $(-1;3]$.

C. $[-1;3)$.

D. $(-\infty;-1]\cup(3;+\infty)$.

Lời giải

Ta có : $A=[-1;+\infty)$; $B=(-\infty;3)$. Khi đó $A\cap B=[-1;3)$.

Câu 5. **[Mức độ 1]** Trong các bất phương trình sau đây đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^3+6>0$.

B. $x^2+2x-6\leq 0$.

C. $3x-2y>5$.

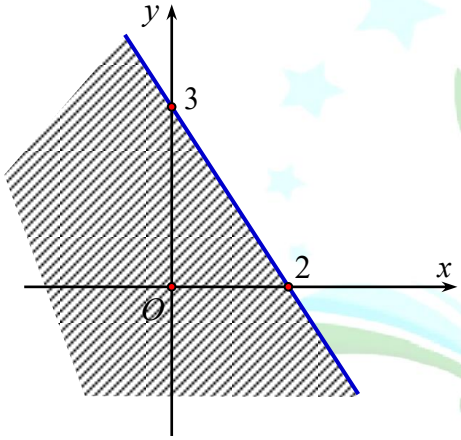
D. $xy+x\leq 0$.

Lời giải

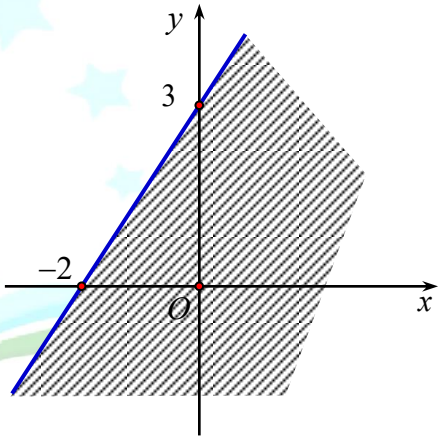
Từ định nghĩa ta chọn đáp án C.

Câu 6. **[Mức độ 2]** Miền nghiệm của bất phương trình $3x-2y>-6$ là

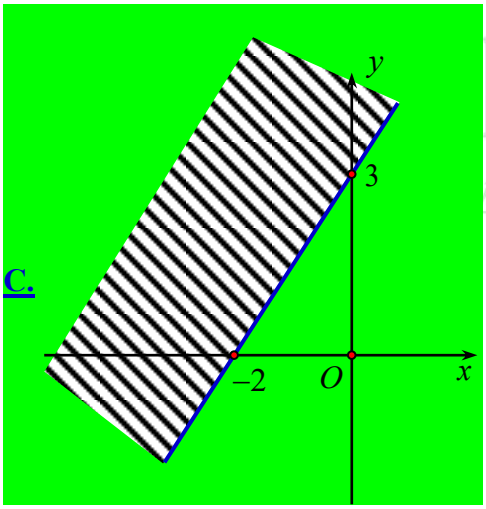
A.



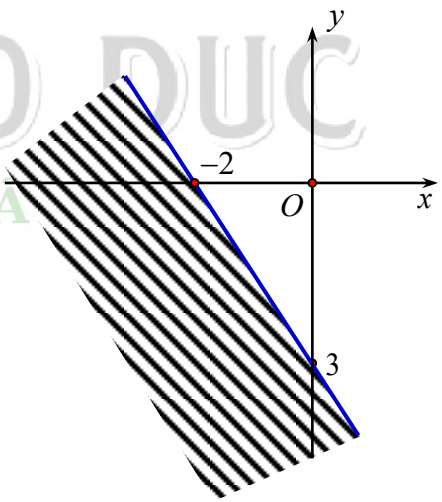
B.



C.



D.



Lời giải

Chọn C

Trước hết, ta vẽ đường thẳng $(d):3x-2y=-6$.

Ta thấy $(0;0)$ là một nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng bờ (d) chứa điểm $(0;0)$ không kể đường thẳng d.

Câu 7. **[Mức độ 1]** Trong các hệ bất phương trình sau đây đâu là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}2x+y>0\\x+5y-1<0\end{cases}$ **B.** $\begin{cases}2x+y=0\\x+5y=1\end{cases}$ **C.** $\begin{cases}2x^2+5>0\\x-1<0\end{cases}$ **D.** $\begin{cases}y>0\\5y^2-1\le 0\end{cases}$

Lời giải

Từ định nghĩa ta chọn A

Câu 8. **[Mức độ 1]** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases}2x+y>0\\x+5y-1<0\end{cases}$ có tập nghiệm là S. Điểm nào sau đây thuộc tập S.

A. $(-1;-1)$ **B.** $(2;5)$. **C.** $(3;-1)$ **D.** $\left(-1;\frac{2}{5}\right)$

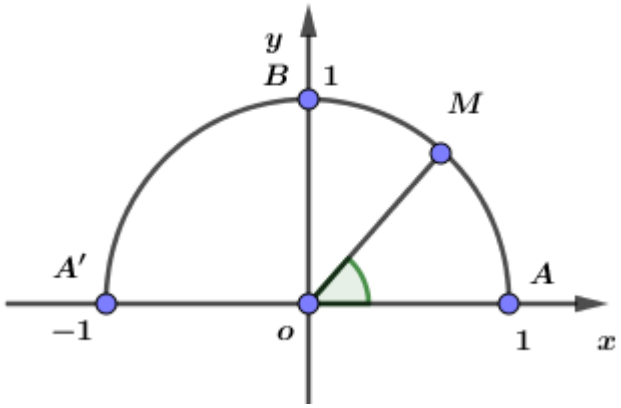
Lời giải

Chọn C

Thay tọa độ các điểm ở đáp án vào hệ bất phương trình.

Xét đáp án C, ta có: $\begin{cases}2.3-1=5>0\\3+5.(-1)-1=-3<0\end{cases}$. Chọn C.

Câu 9. **[Mức độ 1]** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm M sao cho $xOM=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.



A. $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

Lời giải

Chiếu điểm M lên trục Oy $\Rightarrow \sin\alpha>0$.

Câu 10. **[Mức độ 2]** Cho góc α thỏa mãn $\cos\alpha=-\frac{3}{4}$ và $90°<\alpha<180°$. Tính $\sin\alpha$.

A. $\sin\alpha=\frac{-\sqrt{7}}{4}$. **B.** $\sin\alpha=\frac{1}{4}$. **C.** $\sin\alpha=\frac{\sqrt{7}}{4}$. **D.** $\sin\alpha=-\frac{1}{4}$.

Lời giải

Do $90° < \alpha < 180°$ nên $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha} = \dfrac{\sqrt{7}}{4}$.

Câu 11. **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC với $BC = a, AC = b, AB = c$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a = 2R\cos A$. **B.** $a = 2R\sin A$. **C.** $a = 2R\tan A$. **D.** $a = R\sin A$.

Lời giải

Ta có $\dfrac{a}{\sin A} = 2R$ nên $a = 2R\sin A$.

Câu 12. **[Mức độ 1]** Cho tam giác ABC với $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. Đẳng thức nào **sai**?

A. $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B$ **B.** $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$.

C. $c^2 = b^2 + a^2 + 2ab\cos C$. **D.** $c^2 = b^2 + a^2 - 2ab\cos C$.

Lời giải

Theo định lý cosin đẳng thức sai là $c^2 = b^2 + a^2 + 2ab\cos C$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. *Thí sinh trả lời từ câu 16 đến câu 19. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng – sai.*

Câu 13. **[NB-NB-TH-TH]** Cho hai mệnh đề P : "Nếu số tự nhiên n chia hết cho 6 thì n chia hết cho 3" và Q : "$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 \geq 0$". Xét tính đúng - sai của các khẳng định sau đây:

a) Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}$: "$\forall n \in \mathbb{N} : n^2 < 0$".

b) Phát biểu mệnh đề P dưới dạng điều kiện đủ là "Số tự nhiên n chia hết cho 6 là điều kiện đủ để n chia hết cho 3".

c) Mệnh đề P là mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề Q là mệnh đề sai.

Lời giải

a) Sai.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề Q là $\overline{Q}$: "$\exists n \in \mathbb{N} : n^2 < 0$".

b) Đúng.

c) Đúng.

Mệnh đề P đúng vì số tự nhiên n chia hết cho 6 thì n là bội của 6 và 6 là bội của 3 nên n là bội của 3 hay n chia hết cho 3

d) Sai.

Vì mệnh đề Q là mệnh đề đúng.

Câu 14: **[NB-TH-TH-VD]** Cho tập hợp $A = (-4;5]$ và tập hợp $B = (m-1; m+3)$.

Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Với $m = 1$ thì ta có: $A \subset B$.

b) Với $m = -2$, ta có: $A \cup B = (-4;5]$.

c) Với $m = 0$, ta có: $A \setminus B = [-1;3]$.

d) Để $B \subset A$ thì $-3 < m \leq 2$.

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

a) Sai.

Khi $m=1$, ta có $A=(-4;5]$ và $B=(1-1;1+3)=(0;4)$. Biểu diễn tập A và B lên trục số ta thấy $B\subset A$. Do đó khẳng định $A\subset B$ là khẳng định sai.

b) Đúng.

Khi $m=-2$, ta có $A=(-4;5]$ và $B=((-2)-1;-2+3)=(-3;1)$.

Biểu diễn tập A và B lên trục số ta thấy $A\cup B=(-4;5]$.

Do đó khẳng định b) là khẳng định đúng.

c) Sai.

Khi $m=0$, ta có $A=(-4;5]$ và $B=(0-1;0+3)=(-1;3)$.

Biểu diễn tập A và B lên trục số ta thấy $A\setminus B=(-4;-1]\cup[3;5]$.

Do đó khẳng định c) là khẳng định sai.

d) Sai.

Để $B\subset A$ thì $\begin{cases}m-1\geq -4\\ m+3\leq 5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}m\geq -3\\ m\leq 2\end{cases}\Leftrightarrow -3\leq m\leq 2$.

Do đó khẳng định d) là khẳng định sai.

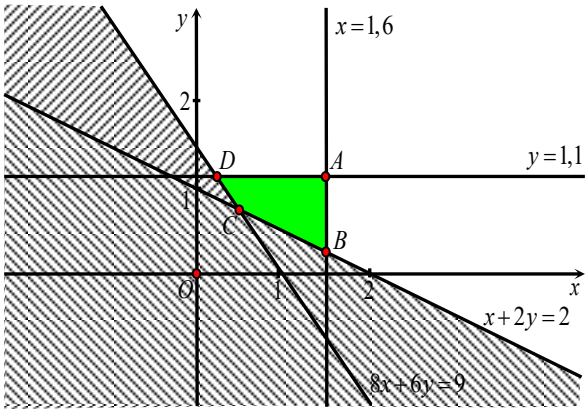
Câu 15: [NB-TH-TH-VD] Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kiogam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilogam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất $1,6$ kg thịt bò và $1,1$ kg thịt lợn. Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng.

a) Gọi x,y lần lượt là số kg thịt bò và thịt lợn mà gia đình đó cần mua trong một ngày.Số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T=160x+110y$ (nghìn đồng).

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

b) Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là $\begin{cases}0\leq x\leq 1,6\\ 0\leq y\leq 1,1\\ 8x+6y\leq 9\\ x+2y\leq 2\end{cases}$

c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y thỏa tất cả các điều kiện đề bài là



d) Tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn, ít nhất là 173000 đồng, nhiều nhất là 377000 đồng.

Lời giải

a) Đúng.

Giá tiền một kg thịt bò là 160 nghìn đồng, một kg thịt lợn là 110 nghìn đồng

Nên số tiền mà gia đình này cần chi ra để mua thịt bò và thịt lợn trong một ngày là $T=160x+110y$ (nghìn đồng).

b) Sai.

Gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein nên ta có $800x+600y\ge 900\Leftrightarrow 8x+6y\ge 9.$

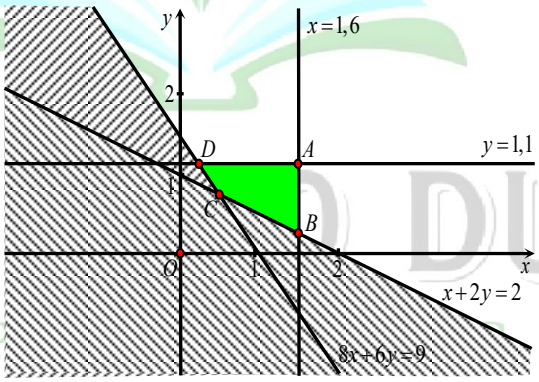
Gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit nên ta có $200x+400y\ge 400\Leftrightarrow x+2y\ge 2.$

Gia đình chỉ mua nhiều nhất $1,6$ kg thịt bò và $1,1$ kg thịt lợn nên ta có $\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\end{cases}$

Vậy ta có hệ bất phương trình $\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\8x+6y\ge 9\\x+2y\ge 2\end{cases}$

c) Đúng.

Ta biểu diễn 4 miền nghiệm của 4 bất phương trình của hệ trên hình vẽ được kết quả miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác ABCD.



d) Sai.

Bài toán trở thành: Tìm x,y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases}0\le x\le 1,6\\0\le y\le 1,1\\8x+6y\ge 9\\x+2y\ge 2\end{cases}$ sao cho $T=160.x+110.y$ nhỏ nhất, lớn nhất.

Ta tìm được tọa độ các điểm $A(1,6;1,1);\ B(1,6;0,2);\ C(0,6;0,7);\ D(0,3;1,1).$

$T(A)=377$ nghìn, $T(B)=278$ nghìn, $T(C)=173$ nghìn, $T(D)=169$ nghìn.

Vậy tổng số tiền gia đình đó phải trả để mua thức ăn trong một ngày mà vẫn đảm bảo lượng protein và lipit trong thức ăn, ít nhất là 169 000 đồng, nhiều nhất là 377 000 đồng.

Câu 16. [NB-TH-TH-VD] Cho tam giác ABC có cạnh $AC=7cm, AB=5cm, \hat{A}=120^{\circ}$.

Khi đó các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Độ dài cạnh $BC=\sqrt{127}$ cm.

b) $\cos B\approx 0,81$.

c) Diện tích của tam giác ABC bằng $\frac{35\sqrt{3}}{4}\,(cm^2)$.

d) Tam giác ABC có độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp thuộc khoảng $(7;8)$.

Lời giải

a) Sai.
Áp dụng định lí cosin trong tam giác, ta có:

$$BC^2=AC^2+AB^2-2AC.AB.\cos A\Rightarrow BC^2=7^2+5^2-2\cdot 7\cdot 5\cdot\cos 120^\circ=109.$$

Do đó, $BC=\sqrt{109}\,cm$.

b) Đúng.

Ta có $AC^2=BC^2+AB^2-2BC.AB.\cos B\Rightarrow\cos B=\frac{BC^2+AB^2-AC^2}{2BC.AB}=\frac{109+5^2-7^2}{2\sqrt{109}.5}\approx 0,81$.

c) Đúng.

Áp dụng công thức diện tích tam giác, ta có: $S=\frac{1}{2}AC.AB.\sin A=\frac{1}{2}.7.5.\sin 120^0=\frac{35\sqrt{3}}{4}(cm^2)$.

d) Sai.
Áp dụng định lí sin trong tam giác, ta có:

$$\frac{BC}{\sin A}=\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C}=2R \text{ nên } R=\frac{BC}{2\cdot\sin A}=\frac{\sqrt{109}}{2\cdot\sin 120^\circ}\approx 6,03(cm).$$

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. *Thí sinh trả lời từ câu 17 đến câu 22*

Câu 17. **[Mức độ 2]** Cho hai tập hợp $A=[-10;1),B=\{x\in\mathbb{R}\,|\,|x|\geq 10\}$. Biết phần bù của $A\cup B$ trong $\mathbb{R}$ là nửa khoảng $[a;b)$. Tính giá trị của biểu thức $T=a+b$?

Lời giải

Đáp số: 11

Ta có: $B=(-\infty;-10]\cup[10;+\infty)\Rightarrow A\cup B=(-\infty;1)\cup[10;+\infty)$. Do đó: $C_{A\cup B}\mathbb{R}=[1;10)$ nên $a=1,b=10$. Vậy $T=11$.

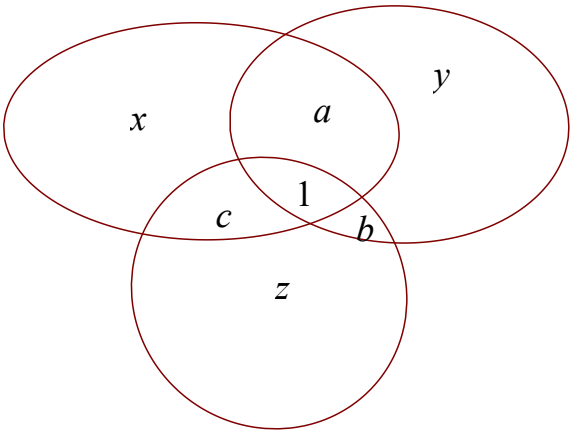
Câu 18. **[Mức độ 3]** Một CLB thể thao ở một trường THPT X (gồm ba môn: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông). Biết mỗi thành viên của CLB đều chơi ít nhất một trong ba môn nói trên, có 16 người chơi bóng đá, 14 người chơi bóng chuyền, 18 người chơi cầu lông, 10 người chơi đúng hai môn trong ba môn trên, 1 người chơi cả ba môn trên. Hỏi CLB có bao nhiêu thành viên?

Lời giải

Đáp số: 36

Gọi x, y, z tương ứng là số người chỉ chơi mỗi một môn bóng đa, bóng chuyền, cầu lông; a, b, c tương ứng là số người chỉ chơi hai môn bóng đá và bóng chuyền, bóng chuyền và cầu lông, cầu lông và bóng đá.

Ta có sơ đồ Ven của bài toán:



Từ sơ đồ Ven ta có: $\begin{cases} a+b+c=10 & (1) \\ x+a+c+1=16 & (2) \\ y+a+b+1=14 & (3) \\ z+b+c+1=18 & (4) \end{cases}$.

Từ (2), (3), (4) suy ra: $x+y+z+2(a+b+c)=45$ (4).

Từ (1) và (4) ta có: $x+y+z=25$

Vậy số thành viên của CLB là: $x+y+z+a+b+c+1=36$.

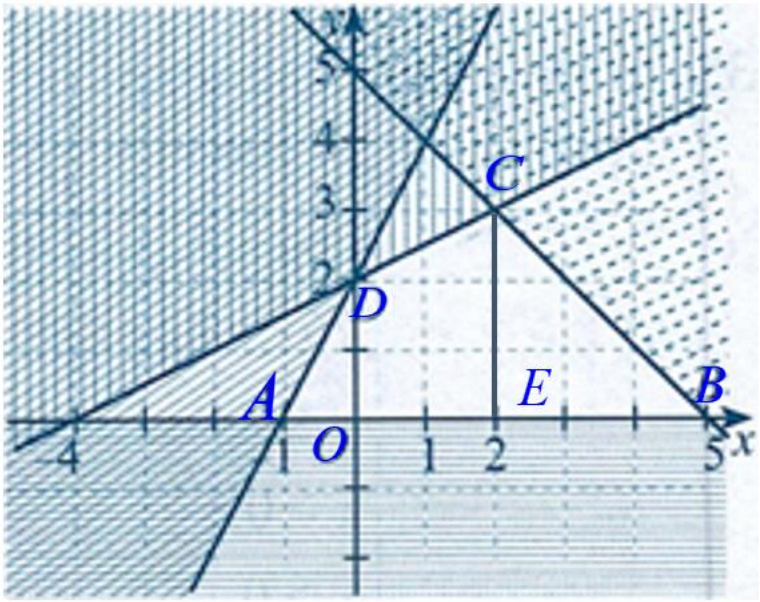
Câu 19. [Mức độ 3] Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} -2x+y \le 2 \\ -x+2y \le 4 \\ x+y \le 5 \\ y \ge 0 \end{cases}$. Biết miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác. Tính diện tích của miền tứ giác ấy.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Lời giải

Đáp số: 10,5

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $ABCD$ với $A(-1;0), B(5;0), C(2;3)$, $D(0;2)$.



Gọi $E(2;0)$.

Diện tích tam giác AOD là $S_1=\frac{1}{2}OA.OD=\frac{1}{2}.1.2=1$

Diện tích hình thang $OECD$ là $S_2=\frac{1}{2}(OD+CE).OE=\frac{1}{2}(2+3).2=5$

Diện tích tam giác BEC là $S_3=\frac{1}{2}EB.EC=\frac{1}{2}3.3=\frac{9}{2}=4,5$

Diện tích tứ giác $ABCD$ là $S=S_1+S_2+S_3=1+5+4,5=10,5$.

Câu 20. **[Mức độ 3]** Một cửa hàng dự định làm kệ sách và bàn làm việc để bán. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ để chế biến gỗ và không quá 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận dự kiến của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn làm việc là 750 nghìn đồng. Mỗi tháng cửa hàng cần làm tổng bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận thu được là lớn nhất?

TOP GIÁO DỤC

Lời giải

LỚP TOÁN THẦY LỘC

Đáp số: 72

Giả sử trong mỗi tháng cửa hàng cần làm x kệ sách và y bàn làm việc. Điều kiện x, y nguyên và không âm

Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ, mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ. Vì mỗi tháng cửa hàng có không quá 600 giờ lao động để chế biến gỗ nên $5x+10y\le 600$.

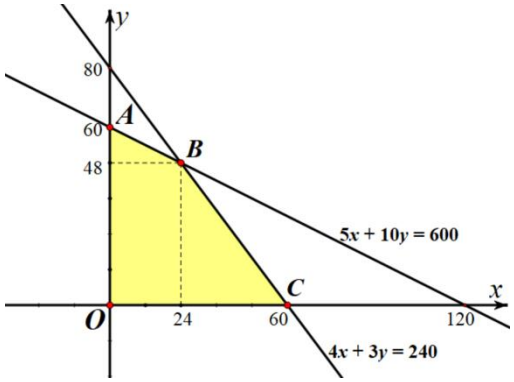
Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện, mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có không quá 240 giờ để hoàn thiện nên $4x+3y\le 240$.

Từ đó ta thu được hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau: $\begin{cases}x\ge 0\\ y\ge 0\\ 5x+10y\le 600\\ 4x+3y\le 240\end{cases}$

Mỗi tháng khi bán x kệ sách và y bàn làm việc lợi nhuận thu được là $F(x;y)=400x+750y$.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ khi $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình trên.

+) Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh $O(0;0), A(0;60), B(24;48), C(60;0)$.



Tính giá trị của biểu thức F tại các đỉnh của tứ giác này

$F(0;0)=0, F(0;60)=45000, F(24;48)=45600, F(60;0)=24000.$

So sánh các giá trị thu được của F ta được giá trị lớn nhất cần tìm là $F(24;48)=45600.$

Vậy trong mỗi tháng cửa hàng cần làm 24 kệ sách và 48 bàn làm việc để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Tổng số sản phẩm cần làm là $24+48=72$.

Câu 21. **[Mức độ 2]** Cho biết $\cot\alpha=\dfrac{1}{3}$. Tính giá trị biểu thức $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}$.

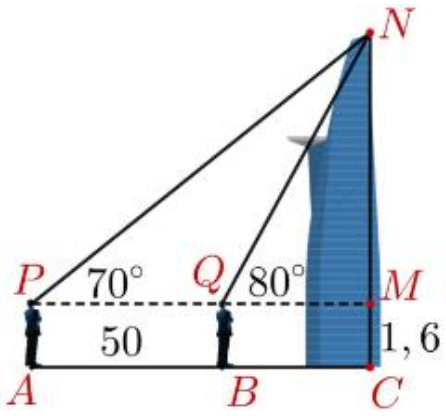
Lời giải

Đáp số: 13

Ta có $A=\dfrac{3\sin\alpha+4\cos\alpha}{2\sin\alpha-5\cos\alpha}=\dfrac{3+4\cot\alpha}{2-5\cot\alpha}=\dfrac{3+4.\dfrac{1}{3}}{2-5.\dfrac{1}{3}}=13$.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

Câu 22. **[Mức độ 3]** Bạn An đang đi trên một con đường thẳng tới tòa cao ốc. Tại vị trí A bạn An ngắn nhìn đỉnh tòa nhà và sử dụng giác kế đo được góc nâng $MPN=70^\circ$. Bạn An đi về hướng tòa nhà 50 m và sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh tòa nhà với góc nâng $MQN=80^\circ$. Dựa vào các số đo trên hãy tính chiều cao của tòa cao ốc, biết ống ngắm của giác kế đặt cao $1,6$ m so với mặt đất. Góc nâng là góc hợp bởi tia ngắm nhìn lên đỉnh và tia nằm ngang về phía tòa nhà. *(làm tròn kết quả đến mét)*



Lời giải

Đáp số: 268

Ta có $PNQ = 10^\circ$.

Áp dụng định lí sin trong tam giác PNQ, ta có:

$$\frac{QN}{\sin P} = \frac{QP}{\sin N} \Rightarrow \frac{QN}{\sin 70^\circ} = \frac{50}{\sin 10^\circ} \Rightarrow QN = \frac{50.\sin 70^\circ}{\sin 10^\circ}.$$

Trong tam giác vuông NQM vuông tại M, ta có:

$$NM = QN.\sin 80^\circ = \frac{50.\sin 70^\circ.\sin 80^\circ}{\sin 10^\circ} \approx 266,5 \quad \text{m}.$$

Vậy chiều cao của tòa tháp là: $NC = CM + MN \approx 266,5 + 1,6 \approx 268 \quad \text{m}$.

---HẾT---

TOP GIAO DUC
LỚP TOÁN THẦY LỘC